閉包と稠密性　触点・集積点・孤立点

用語　分野：距離空間　学年：2年後期　★ 最重要

このページを読む前に　内部・外部・境界　開集合と閉集合

SYNOPSIS　梗概

どんな小さな球をとっても A の点を含むような点を触点といい、触点全体を閉包 $\overline{A}$ という。閉包はちょうど「A の点列の極限としてとれる点」全体であり、A を含む最小の閉集合である。$\overline{A}=X$ のとき A は稠密といい、「X のどの点も A の点でいくらでも近似できる」ことを意味する。

NOTATION　記号　**このページで使う記号と約束**

- (X,d)：距離空間。$A\subset X$。
- $\overline{A}$：A の閉包。本によっては A^{a}（adherent の a）とも書く。
- A^{d}：A の導集合（集積点全体。derive の d）。多くの本では A' と書く。
- 点列 $\{x_n\}\subset A$：すべての $n\in\mathbb{N}$ で $x_n\in A$ となる点列。

1　触点と閉包

DEF. 1.1　*(触点・閉包)*　★ 最重要

$x\in X$ が A の**触点**であるとは、任意の $\varepsilon>0$ について $N(x;\varepsilon)\cap A\neq\emptyset$ となることをいう。触点全体の集合

$$\overline{A}:=\{x\in X\mid \forall\varepsilon>0,\ N(x;\varepsilon)\cap A\neq\emptyset\}$$

を A の**閉包**という。

定義

NOTE　メモ　**言い換え**

「$x\in\overline{A}$」は「x のどれほど近くにも A の点がある」「A から x までの距離が 0」ということである。$A\subset\overline{A}$ はつねに成り立つ（$x\in A$ なら $x\in N(x;\varepsilon)\cap A$）。

THM. 1.2　*(閉包の点列による特徴づけ)*　★ 最重要

$A\subset X$ について

$$\overline{A}=\left\{x\in X\;\middle|\;\text{ある点列 }\{x_n\}\subset A\text{ が存在して }\lim_{n\to\infty}x_n=x\right\}.$$

定理

Proof.　証明

1. ($\subset$) $x\in\overline{A}$ とする。各 $n\in\mathbb{N}$ について $\varepsilon=\frac{1}{n}$ とすると $N(x;\frac{1}{n})\cap A\neq\emptyset$ なので、$x_n\in A$ で $d(x_n,x)<\frac{1}{n}$ となるものがとれる。$\varepsilon>0$ に対し、アルキメデスの原理で $\frac{1}{N}<\varepsilon$ となる $N=N(\varepsilon)$ をとれば、$n\geq N$ で $d(x_n,x)<\frac{1}{n}\leq\frac{1}{N}<\varepsilon$。よって $x_n\to x$。

2. ($\supset$) $\{x_n\} \subset A, x_n \to x$ とする。$\varepsilon > 0$ に対し、$n \geq N$ で $d(x_n, x) < \varepsilon$ となる N があり、特に $x_N \in N(x;\varepsilon) \cap A$。よって $N(x;\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ がすべての ε で成り立ち、$x \in \overline{A}$。

■

Thm. 1.3 *(閉包は A を含む最小の閉集合)*

★ 最重要

$A \subset X$ について、$\overline{A}$ は A を含む閉集合であり、A を含む任意の閉集合 B は $\overline{A} \subset B$ をみたす。

Proof. 証明

1. **閉集合であること**。$(\overline{A})^c = A^e$ を示す。触点の定義を否定すると、$x \notin \overline{A} \iff \exists \varepsilon > 0,\ N(x;\varepsilon) \cap A = \emptyset \iff \exists \varepsilon > 0,\ N(x;\varepsilon) \subset A^c \iff x \in (A^c)^i = A^e$。$A^e$ は開集合なので、$\overline{A}$ は閉集合。
2. **最小であること**。$B \supset A$ を閉集合とする。$B^c \subset (\overline{A})^c = A^e$ を示せばよい。$x \in B^c$ なら、B^c は開集合なので $N(x;\varepsilon) \subset B^c \subset A^c$ となる ε があり、$x \in A^e$。

■

Cor. 1.4 *(閉集合 $\Leftrightarrow A = \overline{A}$)*

★ 最重要

$A \subset X$ について、A が閉集合であることと $\overline{A} = A$ は同値である。特に $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$。

Proof. 証明

1. $\overline{A} = A$ なら、$\overline{A}$ は閉集合なので A も閉集合。逆に A が閉集合なら、定理を $B = A$ に使って $\overline{A} \subset A$、$A \subset \overline{A}$ と合わせて等しい。$\overline{A}$ は閉集合なので、今示したことを $\overline{A}$ に使えば $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$。

■

Cor. 1.5 *(閉集合は「極限で外に出ない集合」)*

★ 最重要

$F \subset X$ が閉集合であるための必要十分条件は、「$\{x_n\} \subset F$ が $x \in X$ に収束するならば $x \in F$」が成り立つことである。

Proof. 証明

1. 点列による特徴づけより、条件は「$\overline{F} \subset F$」と同値であり、$F \subset \overline{F}$ はつねに成り立つので「$\overline{F} = F$」と同値。系より、これは F が閉集合であることと同値。

■

Ex. 1.6 *($\mathbb{R}$ での例)*

$\overline{(0,1)} = [0,1]$（$\frac{1}{n} \to 0$、$1 - \frac{1}{n} \to 1$、$[0,1]$ は閉集合で $(0,1)$ を含む）。$\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$（どの実数も有理数列の極限：$x$ の近く $(x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n})$ に有理数がある）。$\overline{\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}} = \{\frac{1}{n}\} \cup \{0\}$。

2 稠密

Def. 2.1 *(稠密)*

★ 最重要

$A \subset X$ が X で **稠密**（密）*であるとは、$\overline{A} = X$ となることをいう。*

Prop. 2.2 *(稠密の言い換え)* ★ 最重要

命題

$A \subset X$ について、次の3条件は同値である。

1. *A は X で稠密である。*
2. *任意の $x \in X$ と任意の $\varepsilon > 0$ について、$d(x, x') < \varepsilon$ となる $x' \in A$ が存在する。*
3. *任意の $x \in X$ について、$\lim_{n\to\infty} x_n = x$ となる点列 $\{x_n\} \subset A$ が存在する。*

Proof. 証明

1. (1)⇔(2)：$\overline{A} \subset X$ はつねに成り立つので、(1) は $X \subset \overline{A}$、すなわち「すべての $x \in X$ が触点」と同値。触点の定義 $N(x;\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ は「$d(x', x) < \varepsilon$ となる $x' \in A$ がある」と同じ意味なので (2) と同値。(1)⇔(3)：(1) は「すべての $x \in X$ が $\overline{A}$ に属する」ことで、点列による特徴づけより (3) と同値。

∎

Ex. 2.3 *(稠密な集合の例)*

例

1. $\mathbb{Q}$ は $\mathbb{R}$ で稠密（稠密性）。無理数全体も $\mathbb{R}$ で稠密。
2. $\mathbb{Q}^n$ は $\mathbb{R}^n$ で稠密（成分ごとに有理数で近似し、成分ごとの収束を使う）。
3. （ワイエルシュトラスの近似定理）多項式全体は、$C([a,b])$（上限距離 d_∞）で稠密である。すなわち任意の $f \in C([a,b])$ は多項式で一様に近似できる。（証明はやや長いのでここでは主張のみ。）

Crux 核心

稠密な部分集合は「扱いやすい元で近似する」ための土台である。関数解析では、稠密な部分空間上で定義した有界線形作用素を全体に一意に延長する拡張定理があり、フーリエ変換を L^2 全体に広げるときなどに使われる。

---

3 集積点と孤立点

Def. 3.1 *(集積点・孤立点)* 重要

定義

$x \in X$ が A の**集積点**であるとは、任意の $\varepsilon > 0$ について $N(x;\varepsilon) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$ となることをいう。集積点全体を A^d と書き、**導集合**という。$x \in A$ が A の**孤立点**であるとは、ある $\varepsilon > 0$ で $N(x;\varepsilon) \cap A = \{x\}$ となることをいう。

Thm. 3.2 *($\overline{A} = A \cup A^d = A^i \cup A^f$)* 重要

定理

$A \subset X$ について $\overline{A} = A \cup A^d = A^i \cup A^f$。

Proof. 証明

1. $\overline{A} = A \cup A^d$。($\supset$) $A \subset \overline{A}$ であり、$x \in A^d$ なら $N(x;\varepsilon) \cap A \supset N(x;\varepsilon) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$ なので $x \in \overline{A}$。($\subset$) $x \in \overline{A}$ とする。$x \in A$ なら右辺に属する。$x \notin A$ なら $A \setminus \{x\} = A$ なので、触点の条件がそのまま集積点の条件になり $x \in A^d$。
2. $\overline{A} = A^i \cup A^f$。定理の証明で $(\overline{A})^c = A^e$ を示した。分割 $X = A^i \cup A^e \cup A^f$（互いに素）より、$\overline{A} = X \setminus A^e = A^i \cup A^f$。

∎

Ex. 3.3 *(例)*

$A = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$ について、$A^d = \{0\}$ で、A の点はすべて孤立点（$\frac{1}{n}$ のまわりの幅 $\frac{1}{n(n+1)}$ の区間には A の他の点がない）。集積点 0 は A に属さない。一方 $A = [0,1]$ なら $A^d = [0,1]$ で孤立点はない。

例

Q 触点と集積点の違いは？

A 触点は「近くに A の点がある」、集積点は「近くに**自分以外の** A の点がある」。A の孤立点は触点だが集積点ではない。集積点は「A の点が無限に集まってくる場所」で、実際 $x \in A^d$ なら x のどの近傍にも A の点が無限個ある。

4 問題

Prob. 4.1 *(基本)*

難易度 ●○○

$A, B \subset X$ について $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ を示せ。

解答欄

問題

Prob. 4.2 *(標準)*

難易度 ●●○

$C([0,1])$ に d_∞ を入れた距離空間で、$A := \{f \in C([0,1]) \mid f(0) = 0\}$ は閉集合であることを示せ。

解答欄

問題